

Gerenciamento de Memória e Entrada/Saída

O Sistema Operacional como camada de gerenciamento e abstração entre as aplicações e o hardware.



Gerenciamento de Memória

Organização, isolamento e alocação de RAM.



Dispositivos de E/S

Abstração e comunicação com periféricos.

Mateus D. Spezia e Vinícius Oneda



Objetivo Principal: Atuar como **camada de gerenciamento e abstração** entre as aplicações e o hardware de forma eficiente e segura.

Gerenciamento de Memória

FLUXO DE TRADUÇÃO DE ENDEREÇOS:



Por que usar Memória Virtual?

- **Isolamento de Segurança:** Um processo não acessa a memória de outro.
- **Simplificação do Programa:** O código enxerga um espaço contínuo de endereçamento.

O Papel da MMU e TLB

- **MMU realiza a tradução:** Converte endereços virtuais em físicos usando a tabela de páginas.
- **TLB acelera traduções frequentes:** Funciona como cache para acessos recentes.

✓ PAGINAÇÃO

✓ MEMÓRIA VIRTUAL

✓ TRADUÇÃO VIA MMU

⚠ Memória Virtual e Page Fault

🔗 Fluxo de Acesso à Página

1 Processo tenta acessar uma página de memória.

✓ **Página na RAM?**
Acesso direto instantâneo. Execução continua.

✗ **PAGE FAULT! (Página não está na RAM)**
O SO trata a falta, localiza ou cria a página e atualiza o mapeamento.

⚙ Conceitos Chave

Paginação & Swap

A memória virtual é dividida em **páginas** e a memória física em **molduras** de tamanho fixo. O **Swap** armazena temporariamente páginas fora da RAM, liberando espaço para outras páginas.

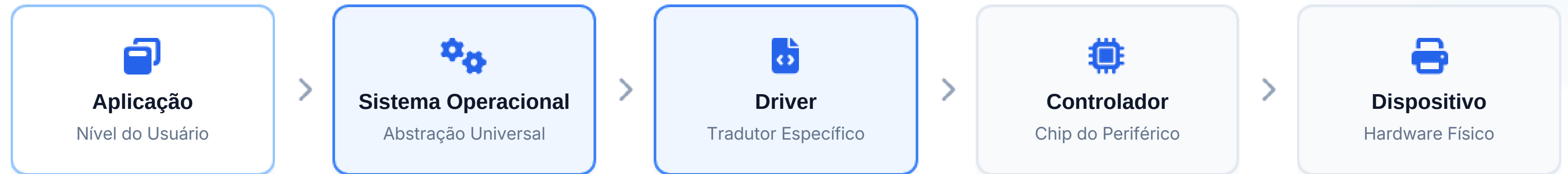
Algoritmos de Substituição

Definem qual página sai da RAM quando ela enche (ex: **FIFO**, **LRU**, **Clock**).

⚠ **Thrashing:** Ocorre quando o SO passa mais tempo trocando páginas do que executando processos.

Gerenciamento de Entrada e Saída

CAMADAS DE ARQUITETURA DE E/S:



Abstração do Hardware

O SO fornece uma interface padronizada e abstrai as diferenças entre dispositivos. Para uma aplicação, salvar um arquivo em um **SSD NVMe** ou em um **Pendrive USB** utiliza chamadas de sistema unificadas (ex: `write()`).

O Papel dos Drivers

Software responsável por traduzir chamadas genéricas do sistema operacional em operações específicas do dispositivo de hardware.

EXEMPLOS DE E/S:

 Teclado

 SSD / HD

 Impressora

 Placa de Rede

Como a E/S é Realizada?

SIMPLES / MENOS EFICIENTE

E/S Programada (Polling)

A CPU verifica repetidamente em um laço se o dispositivo terminou a tarefa, mantendo a CPU ocupada na verificação.

❗ Característica: Simples de implementar, porém mantém a CPU em espera ocupada.

REATIVO

E/S por Interrupção

A CPU inicia a operação e pode realizar outras tarefas; o dispositivo sinaliza quando termina através de uma interrupção.

✓ **Vantagem:** Libera a CPU durante o processamento do periférico (ex: teclado e mouse).

IDEAL PARA GRANDES VOLUMES

DMA (Direct Memory Access)

A CPU configura a transferência e o controlador de DMA transfere blocos diretamente entre dispositivo e memória, sem a CPU precisar mover cada dado.

★ **Vantagem:** Alta eficiência para grandes volumes de dados (Discos, Redes de alta velocidade).

Evolução de Eficiência:

Polling → Interrupção → DMA

Linux x Windows x Embarcados

Característica	Linux	Windows	Sistemas Embarcados
Memória Virtual	✓ Sim	✓ Sim	— Opcional
Paginação	✓ Sim	✓ Sim	— Pode não existir
Arquitetura de Drivers	Módulos de Kernel (KMOD)	Modelo Próprio (WDF)	Específicos / Acesso Direto (Bare-Metal/BSP)
Interrupções / DMA	✓ Suporte Total	✓ Suporte Total	Depende do Hardware/Microcontrolador



Conclusão Principal:

Os sistemas operacionais utilizam os mesmos princípios fundamentais de arquitetura, mas adaptam suas políticas às restrições do hardware e aos seus objetivos de uso.

Referências



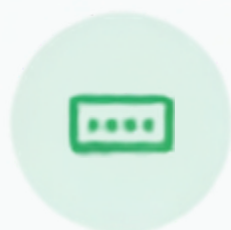
GERÊNCIA DE MEMÓRIA



<https://www.dce.ibilce.unesp.br--aleardo/cursos/fsc/cap12.php>



<https://professor.pucgoias.edu/SiteDocente/admin/arquivosUpload/17785/material/AULA%2013%20-2020Gerencia%20de%20Memria.pdf>



ENTRADA E SAÍDA (E/S)



https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistemas_operacionais/Gerência_de_dispositivos_de_entrada_e_saida



<https://www.dce.ibilce.unesp.br--aleardo/cursos/sisopolid/cap4.html>